

Propuesta de Desarrollo

Sistema de Gestión Odontológica BSDental

Desarrollo e implementación de una plataforma integral para centralizar la operación clínica, administrativa y financiera de una clínica odontológica, con arquitectura modular, instalación independiente por cliente y control de procesos de extremo a extremo.

MODULAR	SINGLE-TENANT	INTEGRAL
Módulos desacoplados y extensibles.	Instalación y base de datos independientes.	Clínica, cobros, caja, inventario y reportes conectados.

Objetivo de negocio

Que todo quede conectado: paciente → diagnóstico → tratamiento → presupuesto → citas → procedimientos → pagos → administración, evitando dobles registros y permitiendo conocer tanto la operación clínica como la situación financiera real de la clínica.

INVERSIÓN TOTAL	RD\$40,000
PAGO PARA INICIAR - 30%	RD\$12,000
PAGO CONTRA ENTREGA - 70%	RD\$28,000

Propuesta preparada por BSolutions.Dev

1

Resumen ejecutivo y alcance

Una solución clínica-administrativa concebida como producto modular, con instalación independiente por cliente y posibilidad de crecer por versiones.

BSDental centralizará pacientes, agenda, expediente clínico, odontograma, alternativas terapéuticas, presupuestos, planes de tratamiento, procedimientos, cobros, caja, inventario, laboratorio, comisiones profesionales, seguimiento, comunicación e indicadores. La meta es reducir operaciones paralelas y convertir cada evento clínico en información operativa y financiera trazable.

Modelo de producto

BSDental se plantea como producto odontológico modular single-tenant: una sola base oficial de código mantenida por BSolutions.Dev y una instalación/base de datos independiente para cada cliente. Puede operar una o varias sucursales dentro de la misma instalación.

Flujo operativo integral

1 Paciente / Cita	2 Historia / Diagnóstico	3 Presupuesto / Aprobación	4 Plan / Procedimiento
5 Inventario / Laboratorio	6 Cobros / Caja	7 Seguimiento	8 Indicadores

Áreas incluidas

Pacientes	Agenda	Historia clínica	Consentimientos
Odontograma	Presupuestos	Tratamientos	Laboratorio
Cobros	Caja	Comisiones	Inventario
Finanzas	Seguimiento/CRM	WhatsApp	Reportes/Indicadores

Principio financiero central

El sistema no tratará como equivalentes "dinero cobrado", "dinero que corresponde a la clínica", "utilidad" y "flujo de caja". Cada concepto tendrá una fuente, fórmula y momento de reconocimiento definidos.

2

Módulos clínicos y operativos

Funciones orientadas a mantener un expediente trazable y una operación diaria rápida para recepción, asistentes y profesionales.

1. Pacientes y Perfil 360 • Registro completo, código interno, contactos y alertas. • Búsqueda por nombre, documento, código o teléfono. • Vista 360 con citas, tratamientos, presupuestos, pagos, documentos y actividad.	2. Agenda y recordatorios • Vistas día/semana/mes por profesional, sucursal o consultorio. • Confirmación, check-in, reprogramación, cancelación y no-show. • Recordatorios configurables y cola de notificaciones.
3. Historia clínica completa • Antecedentes, alergias, medicamentos, hábitos y alertas. • Encuentros, diagnósticos, evoluciones, indicaciones y recetas. • Notas finalizadas con enmiendas y trazabilidad, no sobrescritura silenciosa.	4. Fotografías y documentos • Fotografías intra/extraorales, radiografías, estudios y archivos. • Clasificación por fecha, profesional y encuentro clínico. • Almacenamiento privado y acceso según permisos.
5. Consentimientos digitales • Plantillas versionadas por procedimiento. • Firma del paciente y profesional cuando aplique. • Snapshot/PDF final inmutable y registro de fecha/evidencia.	6. Odontograma interactivo • Dentición permanente y temporal, superficies y piezas. • Diferencia condición, diagnóstico, planificado, aprobado y realizado. • Historial por fecha y vínculo con plan de tratamiento.

Tratamientos, presupuestos, laboratorio y seguimiento

El tratamiento se gestiona como un proceso clínico completo, no como una simple lista de procedimientos.

7. Alternativas de tratamiento • Un diagnóstico puede generar varias opciones terapéuticas. • Cada alternativa puede tener procedimientos, fases y costo independiente. • La decisión clínica permanece bajo responsabilidad del profesional.	8. Presupuestos • Versiones, precios congelados, descuentos y vigencia. • Aprobación total o parcial, rechazo y firma. • Exportación a PDF y trazabilidad de la versión aceptada.
9. Planes de tratamiento • Se generan desde procedimientos aprobados. • Fases, responsables, piezas, próximas citas y progreso clínico. • Separación entre progreso clínico, valor realizado, cobrado y saldo.	10. Procedimientos realizados • Registro de ejecución clínica y profesional responsable. • Actualiza odontograma como REALIZADO, no al aprobar el presupuesto. • Puede generar cargo, producción, consumo de materiales y seguimiento.
11. Control de laboratorio • Órdenes por paciente, pieza y tratamiento. • Laboratorio, fecha de envío/entrega, estado, costo y saldo. • Archivos, observaciones y cuenta por pagar asociada.	12. Seguimiento al paciente • Postoperatorio, control, tratamiento pendiente y no-show. • Seguimiento de presupuestos no aceptados e inactividad. • Responsable, prioridad, intentos de contacto y próxima acción.

Recordatorios por WhatsApp

El motor de notificaciones permitirá programar recordatorios de cita (por ejemplo 48 h, 24 h y 2 h antes), confirmación, cancelación o reprogramación. La Agenda no dependerá directamente de Meta: utilizará un proveedor/adaptador para WhatsApp Business Platform, con colas, reintentos y registro de estados enviado/entregado/leído/fallido.

Las tarifas de proveedores externos de WhatsApp, SMS, hosting, dominio o servicios similares no forman parte del costo de desarrollo salvo que se indiquen expresamente.

Cobros, caja, inventario y comisiones

Módulos administrativos contruidos alrededor de movimientos trazables y reglas explícitas.

13. Cobros y cuenta del paciente • Cargos, pagos, abonos, recibos, ajustes y devoluciones. • Pagos combinados: efectivo, transferencia, tarjeta, cheque u otros. • Saldo pendiente y cuentas por cobrar con antigüedad.	14. Caja y cierre diario • Apertura, movimientos, egresos y cierre por caja/sucursal. • Efectivo esperado vs efectivo contado y diferencia. • Tarjeta/transferencia se reportan separadas del efectivo físico.
15. Inventario y compras • Material → cantidad → costo → proveedor → compra → lote → vencimiento → existencia. • Entradas, salidas, transferencias, ajustes y alertas. • Descuento automático/confirmado de materiales al registrar procedimientos.	16. Comisiones profesionales • Porcentaje sobre producción, sobre cobrado, fijo por procedimiento o manual. • Devengo, liquidación, pago y saldo se mantienen separados. • La regla utilizada se congela para no alterar históricos.
17. Gastos y cuentas por pagar • Laboratorio, materiales, gastos fijos, servicios y otros. • Reconocimiento del gasto separado del momento de pago. • Control de proveedor, vencimiento, pago y saldo pendiente.	18. Finanzas gerenciales • Producción, cobros, CxC, costos directos, gastos y obligaciones. • Margen, utilidad administrativa estimada y flujo de caja. • Reportes por día, semana, mes y rango personalizado.

Modelo financiero sin fugas lógicas

La propuesta incorpora un modelo explícito para evitar dobles conteos y conclusiones financieras incorrectas.

Concepto	Qué representa	No debe confundirse con
Producción	Valor de procedimientos efectivamente realizados.	Presupuesto o cobro
Cargos	Deuda generada en la cuenta del paciente.	Producción automática
Cobrado bruto	Pagos confirmados recibidos.	Utilidad
Devoluciones	Dinero devuelto sobre pagos previos.	Gasto operativo
Cobrado neto	Cobrado bruto menos devoluciones.	Caja atribuible
CxC	Cargos válidos todavía no cubiertos.	Presupuestos pendientes
Obligación profesional	Comisión/honorario devengado.	Pago al profesional
Costo material	Costo real del material consumido.	Compra de inventario
Costo laboratorio	Costo reconocido del trabajo externo.	Pago al laboratorio
Utilidad estimada	Margen menos gastos operativos reconocidos.	Flujo de caja
Flujo de caja	Entradas de dinero menos salidas de dinero.	Rentabilidad

Ejemplo de distribución

Procedimiento realizado	RD\$10,000
Pago recibido hoy	RD\$6,000
Saldo del paciente	RD\$4,000
Comisión profesional - 30% sobre cobrado	RD\$1,800
Laboratorio + material consumido	RD\$2,000

Reglas anti-doble-conteo

Compra de material ≠ consumo de material. Costo de laboratorio ≠ pago al laboratorio. Comisión devengada ≠ comisión pagada. Presupuesto ≠ cuenta por cobrar. Procedimiento aprobado ≠ procedimiento realizado. Estas diferencias quedan modeladas y auditables.

Reportes, acceso, seguridad e integraciones

Información accionable para administradora, recepción, profesionales y dirección, respetando el principio de mínimo privilegio.

19. Indicadores y reportes • Producción e ingresos/cobros por día, semana, mes o rango. • Gastos, devoluciones, CxC, métodos de pago y cierre de caja. • Comisiones, laboratorio, inventario, utilidad gerencial y flujo.	20. Profesionales y especialistas • Agenda, especialidades y sucursales. • Producción, cobrado asociado, comisión devengada y pendiente. • Liquidaciones y pagos con histórico.
21. Roles y permisos • Administradora, odontólogos, asistentes, recepción, caja e inventario. • Permisos granulares por módulo y acción. • La interfaz oculta opciones, pero el backend también valida autorización.	22. Auditoría y seguridad • Registro de acciones sensibles y cambios de estado. • Archivos clínicos privados, sesiones seguras y acceso controlado. • Pagos, cierres, liquidaciones y notas finalizadas sin edición destructiva.
23. CRM y marketing • Pacientes inactivos, presupuestos pendientes, tratamientos incompletos. • Segmentos, campañas y métricas de conversión. • Preferencias de comunicación y opt-out.	24. Integraciones • WhatsApp Business Platform mediante adaptador/proveedor. • Email, almacenamiento privado y servicios futuros. • Colas, reintentos e idempotencia para evitar duplicados.

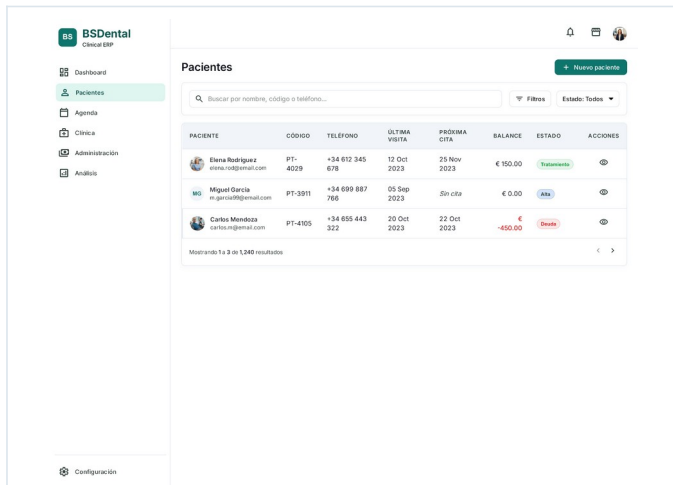
Reportes financieros mínimos incluidos

Cobrado por período	Cobrado por método	Devoluciones	CxC / aging
Abonos y saldos	Caja y cierres	Gastos	Materiales
Laboratorio	Producción	Comisiones	Utilidad / flujo

7

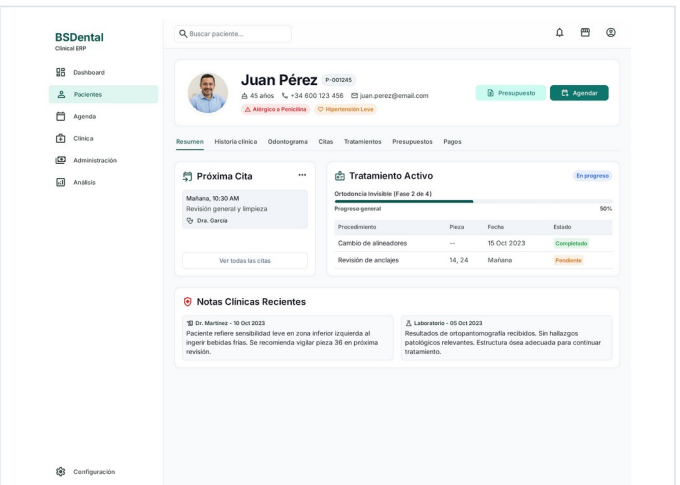
Vista preliminar del sistema

Referencias visuales desarrolladas para definir el lenguaje de interfaz. El diseño final puede ajustarse durante la validación UX/UI sin alterar el alcance funcional.



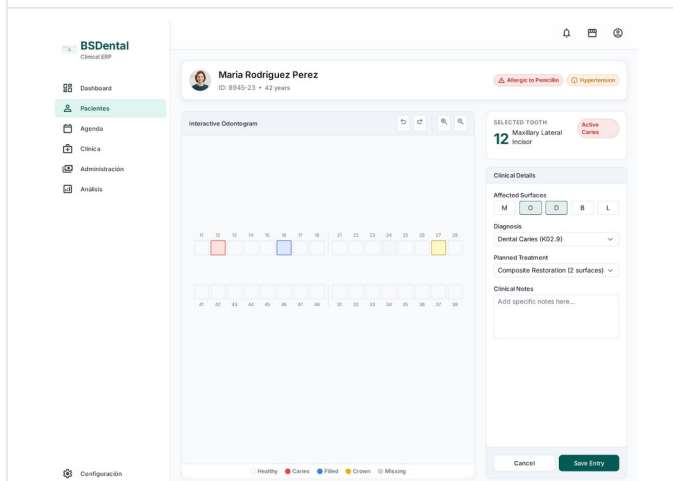
Pacientes

Listado centralizado, búsqueda, filtros, saldo y estado del paciente.



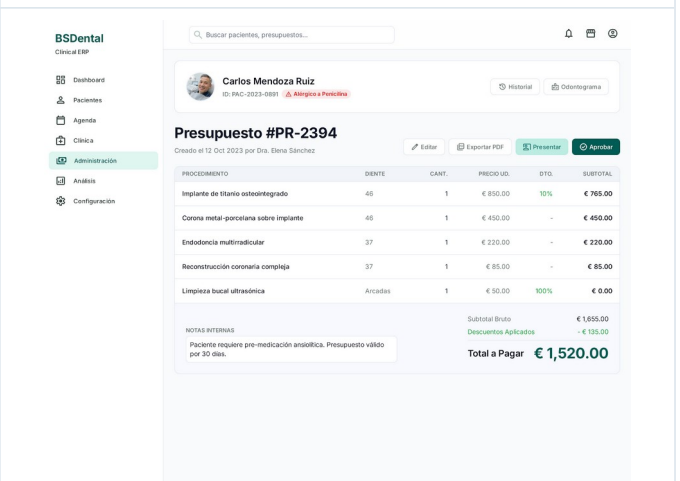
Perfil 360

Resumen clínico-operativo con citas, tratamiento, notas y alertas.



Odontograma

Registro por pieza y superficie, diferenciando diagnóstico, planificado y realizado.



Presupuestos

Detalle de procedimientos, descuentos, versiones, aprobación y total.

8

Arquitectura, metodología y entregables

La solución se desarrollará con una arquitectura mantenible y preparada para soporte, versiones y nuevas instalaciones.

Arquitectura técnica propuesta

Backend Laravel 13 / PHP 8.4	Frontend Vue 3 / TypeScript / Inertia	Base de datos MySQL 8.x
UI Tailwind CSS 4 / componentes accesibles	Agenda FullCalendar	Indicadores Apache ECharts
Colas/Cache Redis / Laravel Queue	Archivos Storage privado / adaptable a S3-R2	Calidad Tests + Playwright + linters

Metodología por hitos

1. Levantamiento Validación de procesos, catálogos, roles y reglas.	2. UX/UI Ajuste de pantallas y experiencia de usuario.
3. Core clínico Pacientes, agenda, historia, odontograma y consentimientos.	4. Tratamiento Alternativas, presupuestos, planes, laboratorio e inventario.
5. Administración Cobros, caja, comisiones, finanzas e indicadores.	6. QA / Entrega Pruebas, ajustes del alcance, despliegue y validación final.

Entregables

• Sistema web BSDental operativo. • Base de datos estructurada y migraciones. • Roles y permisos configurables. • Módulos clínicos y administrativos definidos en esta propuesta.	• Paneles, reportes e indicadores. • Configuración de instalación single-tenant. • Pruebas funcionales de flujos críticos. • Documentación básica de uso y entrega para implementación.
--	--

El cronograma definitivo de ejecución se establece al iniciar el proyecto, después del levantamiento y validación del alcance funcional con la clínica.

9

Inversión y condiciones comerciales

La inversión cubre el desarrollo del alcance descrito en esta propuesta. Los montos se expresan en pesos dominicanos (RD\$).

Concepto	Porcentaje	Monto
Pago para iniciar el proyecto	30%	RD\$12,000
Pago al concluir el sistema y realizar la entrega	70%	RD\$28,000

INVERSIÓN TOTAL: RD\$40,000

Condiciones de alcance

- El 30% (RD\$12,000) habilita el inicio formal del proyecto y el levantamiento/ejecución del alcance.
- El 70% restante (RD\$28,000) se paga al concluir el sistema, validar el alcance acordado y realizar la entrega.
- Los ajustes necesarios para que el desarrollo cumpla el alcance definido forman parte del proyecto antes de la entrega final.
- Requerimientos, módulos o integraciones no contemplados en esta propuesta se evaluarán y cotizarán por separado.
- Costos recurrentes o tarifas de terceros -hosting, dominio, WhatsApp Business Platform, SMS, correo transaccional u otros- no están incluidos en los RD\$40,000 salvo acuerdo expreso.
- El soporte y mantenimiento posterior a la entrega puede contratarse mediante un plan separado, según las necesidades de la clínica.
- La implementación corresponde a una instalación individual de BSDental para el cliente; la evolución del producto base y sus componentes reutilizables permanece gestionada por BSolutions.Dev.

Entrega final

La entrega contempla una instalación operativa del sistema conforme al alcance aprobado, con configuración inicial, módulos funcionales definidos, pruebas de los flujos críticos y documentación básica de uso.

Aceptación

Cliente

BSolutions.Dev

Fecha

Gracias por considerar esta propuesta.

BSolutions.Dev - WEB & APP DEVELOPMENT